Nama : Deiin Sutandi
Nim : 20139900 7
Kelas : 2NK
Quis Sistem komunikasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1). a. Hitung deviasi frekuensi deviasi frekuensi maksimum dan indeks modulasi pada modulator FM dengan sensitivitas modulator sebesar 10 KHz/volt jika sinyal informasi $V_m(t) = 7{,}5 \cos 2\pi 2000 t$ volt

b. Modulasi frekuensi, frekuensi sinyal pembawa sebesar 100 MHz, dimodulasi oleh sinyal sinusoida berfrekuensi 15 KHz. deviasi frekuensi maksimum yang dihasilkan sebesar 60 KHz. Hitung bandwidth sinyal FM tsb.

c. Hitung bandwitdh sinyal FM pada soal 1b, apabila amp sinyal maksimum dinaikkan

jawab :

a). Diketahui : $k_1 = 10$ KHz / volt (sensitivitas modulator).

$V_m(t) = 7{,}5 \cos 2\pi 2000 t$ volt

- deviasi frekuensi maksimum.

$\Delta f = k_1 V_m$.

$= 10$ KHz/V . 7,5 V

$= 75$ KHz.

- indeks modulasi

$m = \frac{\Delta f}{f_m}$

$= \frac{75 \text{ KHz}}{2 \text{ KHz}}$

$= 37{,}5$.

Dipindai dengan CamScanner

b.). Diket $F_m = 15\ kHz$
$\Delta F = 60\ kHz$

- Bandwidth sinyal F_m.

$$Bw = 2\ (\Delta f + f_m)$$
$$= 2\ (60\ kHz + 15\ kHz)$$
$$= 2\ (75\ kHz)$$
$$= 150\ kHz$$

c.). Diket : $\Delta f = 60\ kHz$
$f_m = 30\ kHz$

- Bandwidth sinyal f_m

$$Bw = 2\ (\Delta f + f_m)$$
$$= 2\ (60\ kHz + 30\ KHz)$$
$$= 2\ (90\ kHz)$$
$$= 180\ kHz$$

Dipindai dengan CamScanner

2.) Suatu pemancar FM, sinyal pembawa Fc dimodulasi oleh suatu sinyal audio berfrekuensi 1000 Hz dan amplitudo maksimum sebesar 5 volt, dalam keadaan ini deviasi maksimum yg diharilkan sebesar 5 kHz.

a. Tuliskan persamaan matematis gelombang sinyal FM tersebut. apabila frekuensi gelombang sinyal pembawa sebesar 100 MHz dengan amplitudo maksimum 25 Volt

b. Berapa bandwidth sinyal FM ini menurut Bessel

c. Hitung deviasi frekuensi maksimum yg diharilkan apabila amplitudo maksimum gelombang sinyal audio diturunkan menjadi 2.5 Volt.

Jawab.

Diket $f_m = 1000$ Hz.
Amplitudo = 5V
$\Delta f = 5$ kHz.

* Persamaan matematis

a.) $F_c = 100$ MHz

amplitudo 25 V

$m = \Delta f / f_m$
$= \frac{5\text{ kHz}}{1\text{kHz}} = 5$

$V_m(t) = 5 \cos 2\pi\, 1000\, t$ V

$V_c(t) = 25 \cos 2\pi\, 100\,000\,000\, t$ V

$F_m(t) = 25 \cos [2\pi\, 100\,000\,000\, t + 5 \cos 2\pi\, 1000 t]$ //.

* Bandwidth (Bessel).

b) $BW = 2.n.f_m$ → $m = 5$, $n = 8$
$= 2.8.1\text{kHz}$
$= 16$ kHz //

c.) Deviasi frekuensi maksimum

$\Delta f = k.V_m$
$5k = k.5$
$k = \frac{5k}{5}$
$= 1$kHz

→ $\Delta f_2 = 1\text{kHz} . 2.5$
$= 2.5$ kHz //

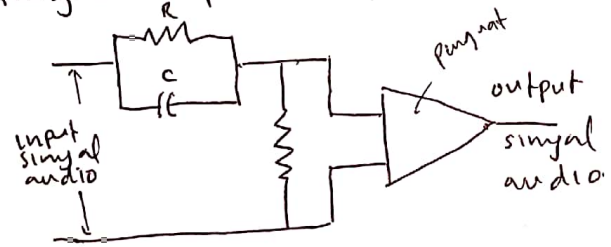
Dipindai dengan CamScanner

3.) Gambar dan jelaskan secara singkat fungsi rangkaian pre-emphasis, de-emphasis dan limitter pada sistem FM

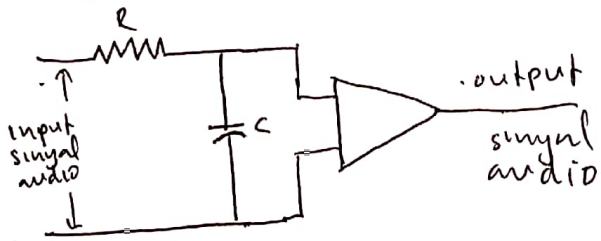
Jawab.

- Rangkaian pre-emphasis memiliki fungsi untuk menaikan sinyal informasi audio berfrekuensi tinggi sebelum di berikan ke input modulator.
- Rangkaian de-emphasis memiliki fungsi untuk meredam amplitudo sinyal informasi audio berfrekuensi tinggi sebelum diberikan ke tingkat input penguat audio.
- Limitter ~~atau~~ memiliki fungsi memotong / membatasi amplitudo gelombang sinyal FM-IF agar sinyal x noise dapat dihilangkan dan terbentuk sinyal FM yang memiliki amplitudo maksimum rata.

* rangkaian pre-emphasis



* rangkaian de-emphasis

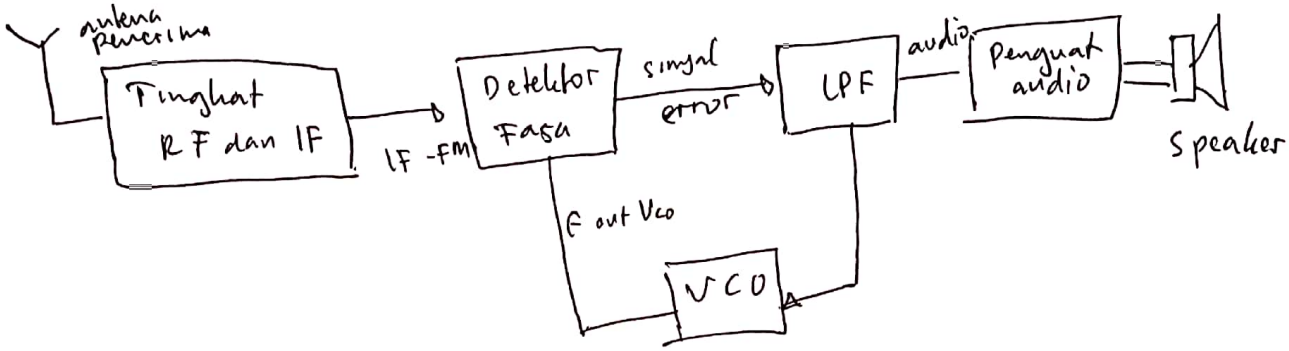


Dipindai dengan CamScanner

4.) Jelaskan dan Gambar secara singkat sistem penerima FM dgn PLL (Phase Locked Loop).

Jawab.:

Gambar penerima FM dengan PLL



~~#~~

⊙ PLL (Phase Locked Loop) memperkerjakan 2 jenis osilator yaitu osilator kristal dan VCO yang menghasilkan frekuensi output yang stabil dan mudah diubah ubah.

Pada bagian penerima. sinyal yang error akan dilewatkan pada Low Pass Filter (LPF) sehingga menjadi tegangan DC dan dapat menghasilkan audio (speaker loud).

Dipindai dengan CamScanner